DISTRIBUSI PROBABILITAS KONTINU

MERA KARTIKA DELIMAYANTI, S.SI, M.T., PH.D

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengidentifikasi dan menghitung distribusi probabilitas teoritis varibel kontinu: distribusi normal, gamma, chi-kuadrat, eksponensial, *Weibull,* lognormal.
- Menentukan statistik deskriptif : ukuran-ukuran pemusatan, penyebaran kemencengan dan keruncingan pada distribusi probabilitas teoritis variabel kontinu
- Menggunakan beberapa pendekatan distribusi teoritis variabel acak kontinu untuk memecahkan masalah-masalah statistik yang berkaitan dengan kajian keteknikan

AGENDA

- Distribusi Seragam Kontinyu
- Distribusi Normal (Gaussian)
- Distribusi Gamma dan Distribusi Eksponensial
- Distribusi Chi-kuadrat
- Distribusi Weibull
- Distribusi Lognormal

DISTRIBUSI SERAGAM KONTINYU

Fungsi kerapatan dari variabel acak seragam kontinyu X pada interval (A, B) diberikan oleh:

$$f(x; A, B) = \frac{1}{B - A} \qquad \mathrm{A} \le \mathrm{x} \le \mathrm{B}$$
$$= 0 \qquad di\ tempat\ \ lain$$

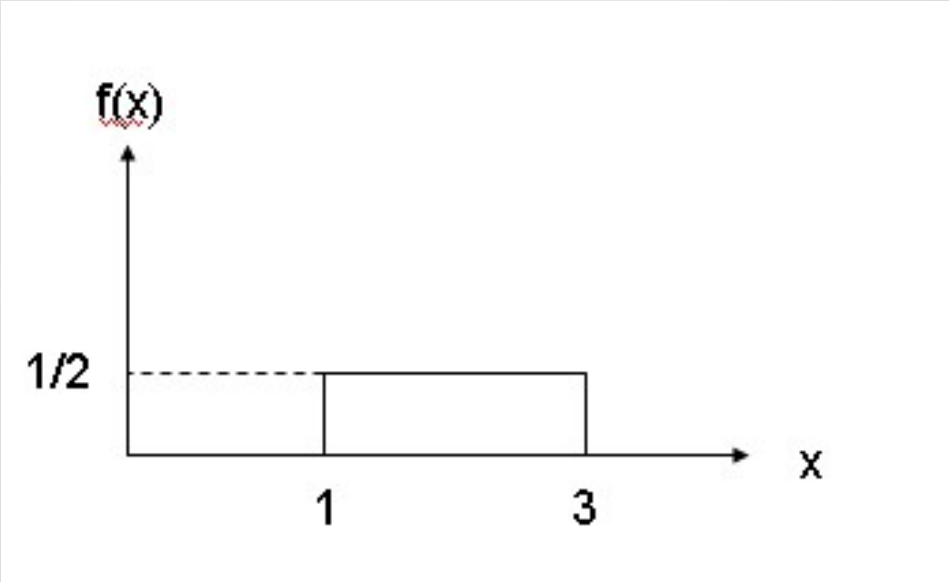
Fungsi kerapatan ini membentuk persegi panjang dengan alas B – A dan tinggi konstan $\frac{1}{B - A}$, oleh karena itu sering disebut sebagai distribusi persegi panjang.

Mean, μ dan variansi σ^2 dari distribusi seragam kontinyu masing-masing diberikan oleh:

$$\mu = \frac{A + B}{2} \qquad dan \qquad \sigma^2 = \frac{(B - A)^2}{12}$$

1. DISTRIBUSI SERAGAM KONTINYU

- fungsi kerapatan variabel acak seragam kontinyu pada interval (1,3).



2. DISTRIBUSI NORMAL

Distribusi probabilitas kontinyu yang paling banyak digunakan dalam statistika adalah distribusi normal. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss, untuk menghormati Friedrich Gauss (1777 – 1855) yang telah menjabarkan persamaannya dari suatu kajian tentang kesalahan didalam pengukuran berulang suatu besaran yang sama. Fungsi kerapatan variabel acak normal X, dengan mean μ dan variansi σ^2 diberikan oleh:

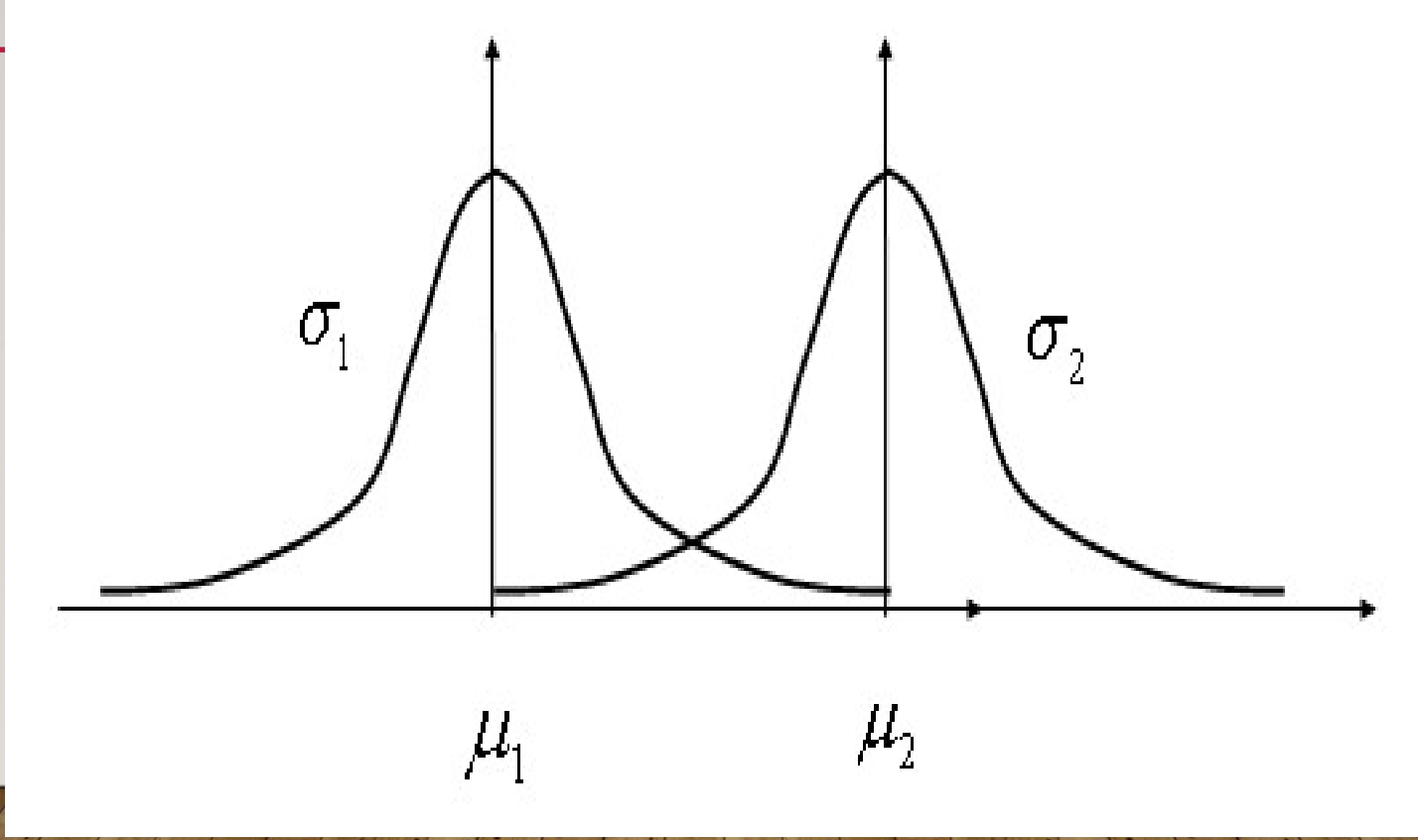
$$f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(1/2)\left[\frac{(x-\mu)}{\sigma}\right]^2} \qquad -\infty \leq x \leq \infty$$

2. DISTRIBUSI NORMAL

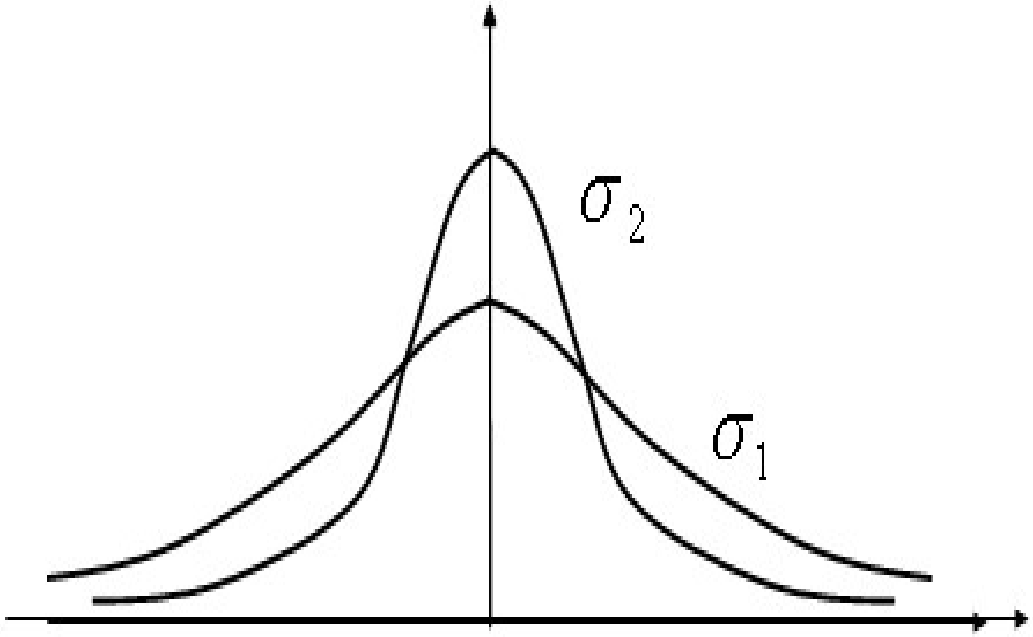
Sifat-sifat distribusi normal

a. modus, yang merupakan titik pada sumbu mendatar tempat kurva tersebut maksimum terdapat pada $x = \mu$
b. kurva simetri terhadap sumbu tegak, mean $x = \mu$
c. kurva selalu berada di atas sumbu X atau $f(x) > 0$
d. kurva memiliki titik belok pada $x = \mu \pm \sigma$, cekung ke bawah bila $\mu - \sigma < X < \mu + \sigma$ dan cekung ke atas bila sebaliknya
e. kurva normal mendekati sumbu mendatar secara asimtotis pada saat bergerak kedua arah menjauh dari mean
f. luas total dibawah kurva dan di atas sumbu mendatar sama dengan 1, $P(-\infty < x < \infty) = 1$

2. DISTRIBUSI NORMAL

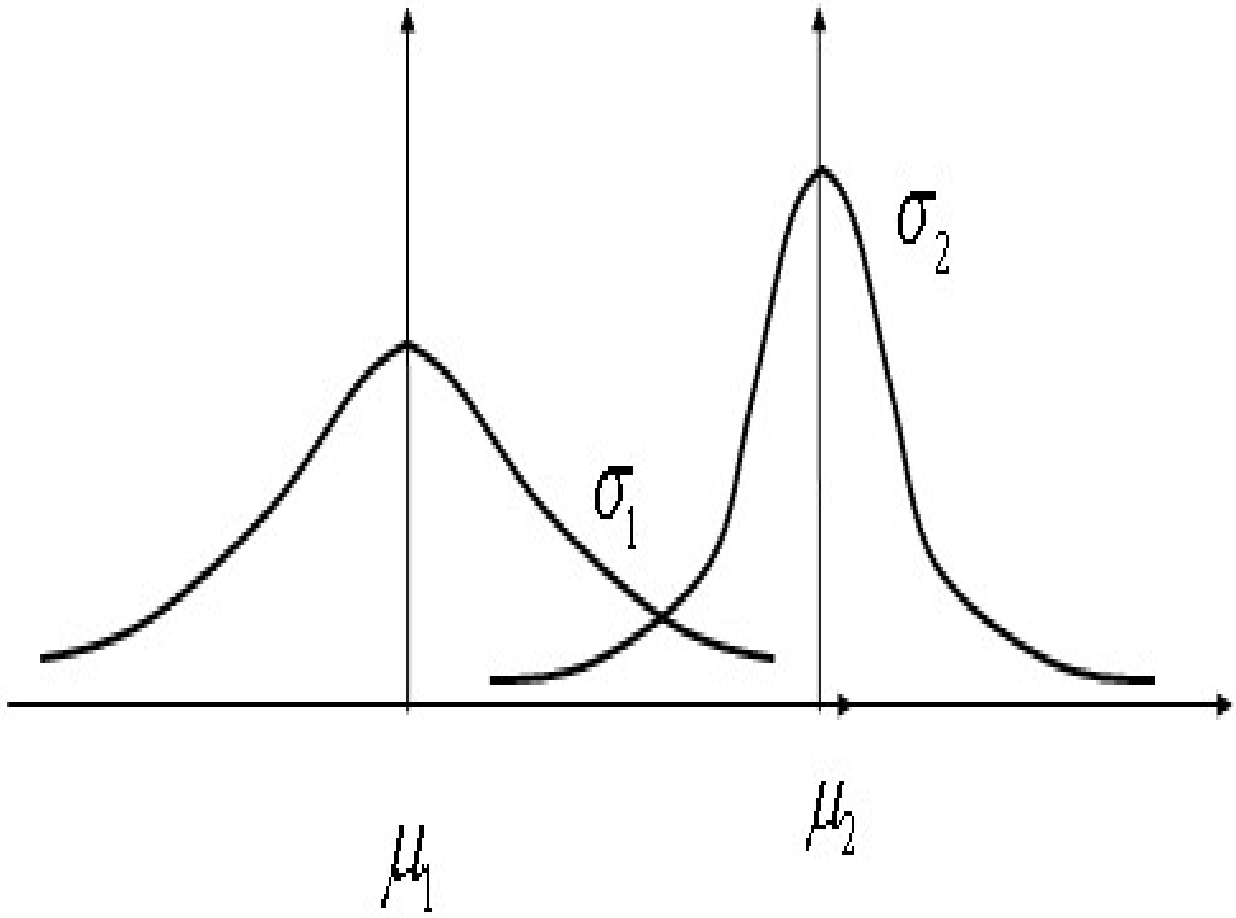


2. DISTRIBUSI NORMAL



$$\mu_1 = \mu_2$$

2. DISTRIBUSI NORMAL



2. DISTRIBUSI NORMAL

f(x) adalah fungsi kontinyu, maka probabilitas P(a < x < b) diberikan oleh

$$P(a < x < b) = \int_a^b \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right) e^{-1/2\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

Secara matematis persamaan diatas sulit dipecahkan, oleh karena itu penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan transformasi nilai-nilai X menjadi nilai baku Z yang diberikan oleh:

$$Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

Dengan transformasi tersebut didapat distribusi normal Z dengan rata-rata $\mu = 0$ dan standar deviasi $\sigma = 1$ ditulis sebagai N(0,1). Distribusi normal Z ini disebut sebagai distribusi normal standar. Sehingga fungsi distribusi f(x) berubah menjadi fungsi distribusi f(Z) yang diberikan oleh:

$$f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)Z^2} \quad -\infty \le Z \le \infty \text{, dan}$$

$$P(z_1 < x < z_2) = \int_{z_1}^{z_2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) e^{-1/2z^2} dz$$

2. DISTRIBUSI NORMAL

Bila variabel acak Z berdistribusi normal standar dengan fungsi kerapatan f(z), maka fungsi distribusi kumulatif dari Z, F(z), diberikan oleh:

$$P(Z < z) = \int_{-\infty}^{z} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) e^{-1/2z^2} dz$$

Sifat-sifat fungsi distribusi kumulatif F(z) adalah sebagai berikut:

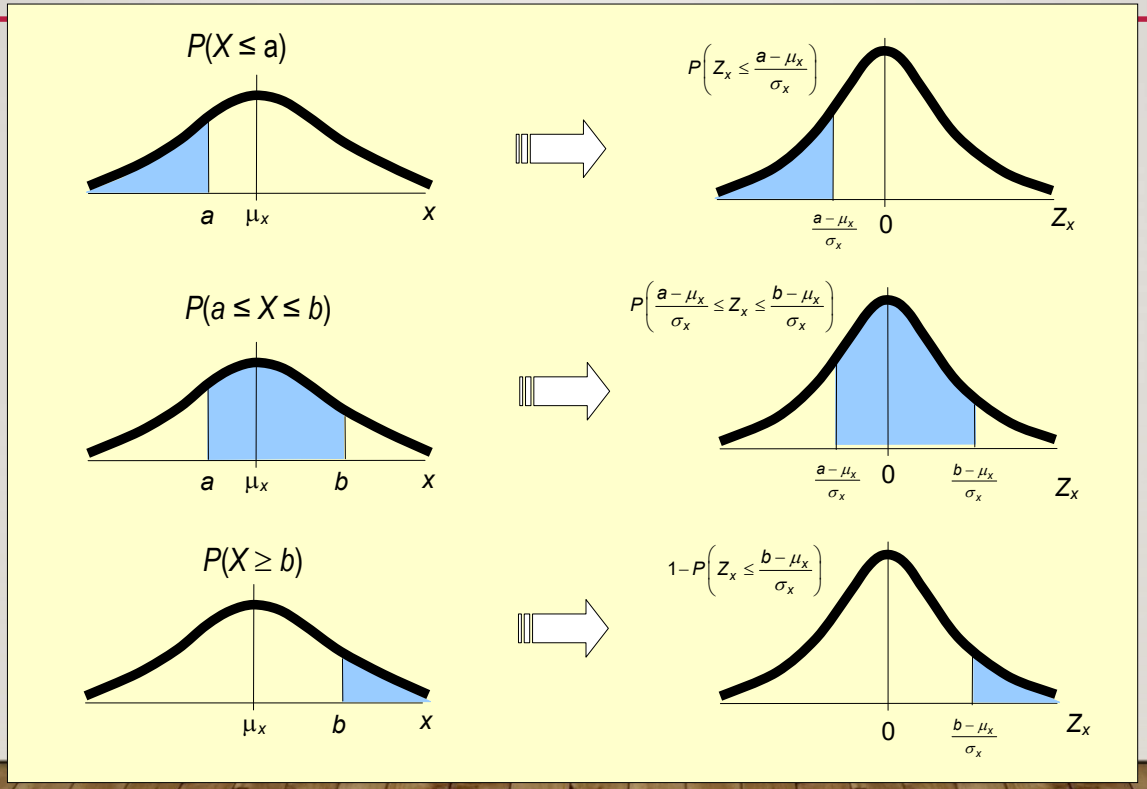
a. F(z) monoton naik
b. $0 \le F(z) \le 1$
c. $F(-\infty) = \lim_{X \to \infty} F(x) = 0 \quad dan \quad F(+\infty) = \lim_{X \to \infty} F(x) = 1$

Dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif F(z), maka probabilitas $P(z_1 < Z < z_2)$ dapat dihitung sebagai:

$$P(z_1 < Z < z_2) = F(z_2) - F(z_1)$$

2. DISTRIBUSI NORMAL

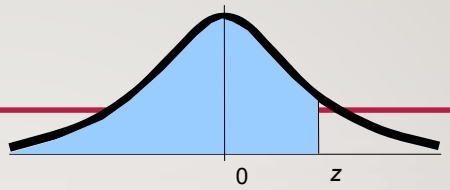
Transformasi pada distribusi normal



Tabel Distribusi Normal Standard (*lanjutan*)

Luas daerah arsiran:

$$\Phi(z) = P(Z \le z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441

1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

2. DISTRIBUSI NORMAL

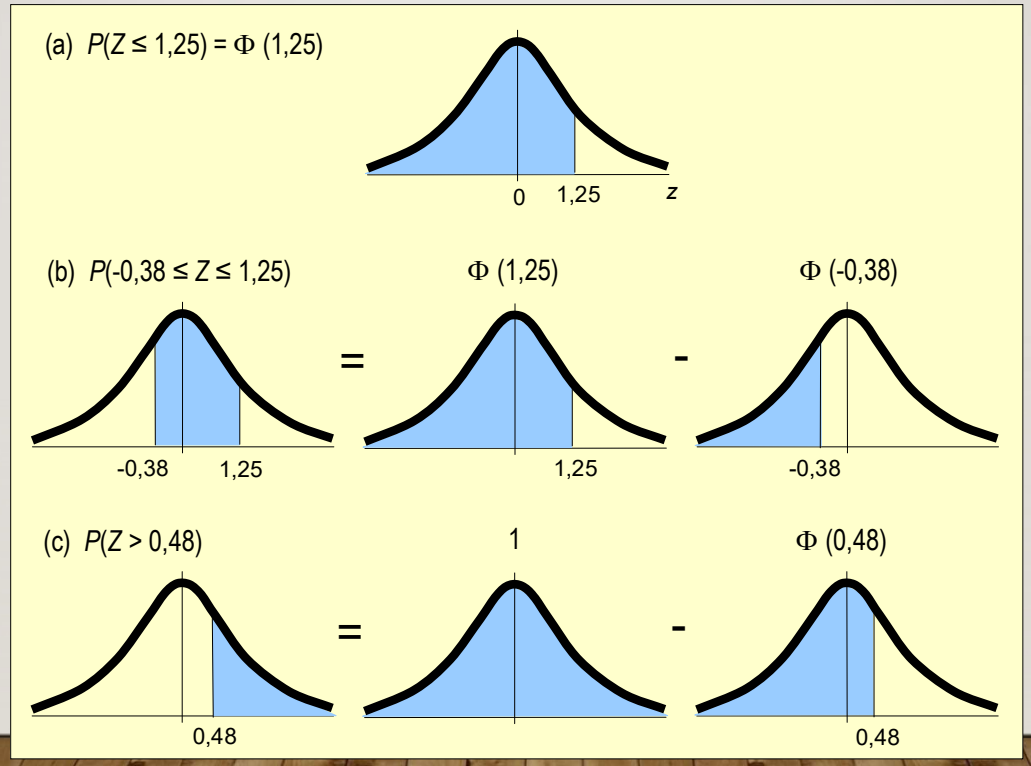
Jika X terdistribusi normal dengan mean μ_x *dan deviasi standard* σ_x, *maka* :

$$P(X \le a) = P\left(Z_x \le \frac{a-\mu_x}{\sigma_x}\right) = \Phi\left(\frac{a-\mu_x}{\sigma_x}\right)$$

$$P(a \le X \le b) = P\left(\frac{a-\mu_x}{\sigma_x} \le Z_x \le \frac{b-\mu_x}{\sigma_x}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu_x}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu_x}{\sigma_x}\right)$$

$$P(X \ge b) = P\left(Z_x \ge \frac{b-\mu_x}{\sigma_x}\right) = 1 - P\left(Z_x \le \frac{b-\mu_x}{\sigma_x}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu_x}{\sigma_x}\right)$$

2. DISTRIBUSI NORMAL



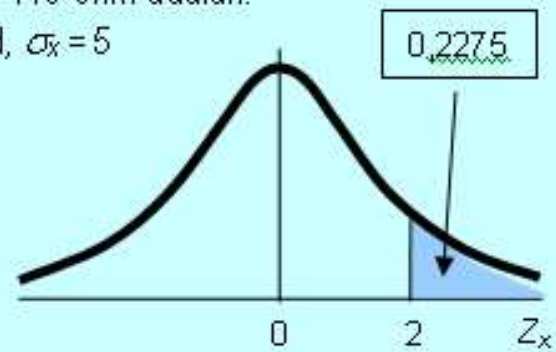
- Nilai tahanan (*resistance*) yang digunakan pada sejenis rangkaian elektronika menunjukkan suatu distribusi normal (gaussian) dengan mean 100 ohm dan deviasi standard 5 ohm

(a) Probabilitas nilai tahanan dari sebuah rangkaian jenis ini yang dipilih secara random yang lebih besar dari 110 ohm adalah:

Mean, $\mu_x = 100$ dan deviasi standard, $\sigma_x = 5$

Maka:

$$P(X > 110)$$
$$= P\left(Z_x > \frac{110-100}{5}\right) = P(Z_x > 2)$$
$$= 1 - P(Z_x \le 2) = 1 - \Phi(2)$$
$$= 1 - 0{,}97725 = 0{,}2275$$

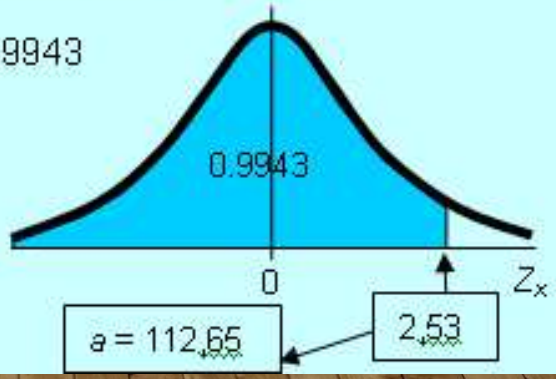


(b) Nilai tahanan dari sebuah rangkaian jenis ini yang dipilih secara random yang probabilitasnya meliputi 99,43 % dari seluruh rangkaian:

$$P\left(Z_x \le \frac{a-\mu_x}{\sigma_x}\right) = \Phi\left(\frac{a-\mu_x}{\sigma_x}\right) = 0{,}9943$$

dari tabel

$$\frac{a-\mu_x}{\sigma_x} = 2{,}53$$
$$\rightarrow a = \mu_x + 2{,}53\sigma_x$$
$$= 100 + (2{,}53)(5) = 112{,}65$$



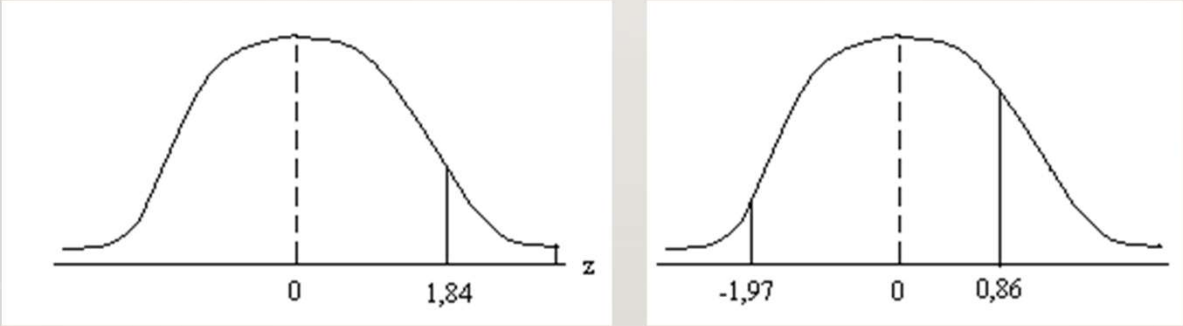
Contoh 2

Diketahui sebuah sebaran normal standar, carilah luasan di bawah kurva yang ada (a) di sebelah kanan $z = 1{,}84$ dan (b) di antara $z = -1{,}97$ dan $z = 0{,}86$!

Penyelesaian:

(a) Luas dalam Gambar 6.9 (a) di sebelah kanan $z = 1{,}84$ adalah sama dengan 1 minus luas dalam Tabel ke sebelah kiri $z = 1{,}84$ yaitu $1 - 0{,}9671 = 0{,}0329$

(b) Luas dalam Gambar 6.9 (b) diantara $z = -1{,}97$ dan $z = 0{,}86$ adalah sama dengan luasan di sebelah kiri $z = 0{,}86$ minus luasan di sebelah kiri $z = -1{,}97$. Dari Tabel didapatkan luasan yang diharapkan menjadi $0{,}8052 - 0{,}0244 = 0{,}7807$



(a) (b)

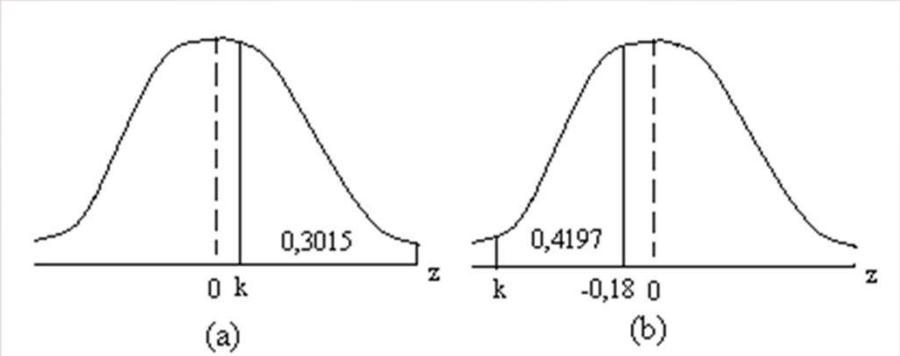
Gambar 6.9 Luas untuk Contoh 6.2

Contoh 3

Diketahui sebuah sebaran normal standar, carilah nilai k sedemikian rupa sehingga (a) $P(Z > k) = 0,3015$, dan (b) $P(k < Z < -0,18) = 0,4197$!

Penyelesaian:

(a) Dalam Gambar 10(a) kita lihat bahwa nilai-k yang membuat luasan 0,3015 ke kanan harus menyisakan luasan 0,6985 ke kiri. Dari Tabel A.3 diperoleh bahwa $k = 0,52$



Gambar 10 Luas untuk Contoh 3

(b) Dari Tabel kita perhatikan bahwa luas menyeluruh di sebelah kiri -0,18 adalah sama dengan 0,4286. Dalam Gambar 10 (b) kita lihat bahwa luas diantara k dan -0,18 adalah 0,4197 sehingga luasan di sebelah kiri k harus 0,4286 – 0,4197 = 0,0089. Dari Tabel diperoleh bahwa $k = 0,52$

Contoh 6.4

Diketahui suatu sebaran normal dengan $\mu = 50$ dan $\sigma = 10$, carilah probabilitas dimana X memiliki suatu nilai diantara 45 dan 62!

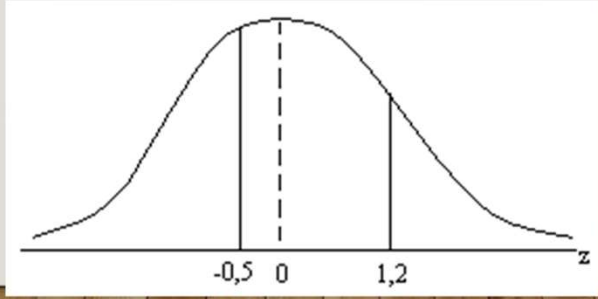
Penyelesaian:

Nilai-nilai z yang bersesuaian dengan $x_1 = 45$ dan $x_2 = 62$ adalah

$$z_1 = \frac{45-50}{10} = -0,5 \text{ dan } z_2 = \frac{62-50}{10} = 1,2$$

Sehingga,

$$P(45 < X < 62) = P(-0,5 < Z < 1,2)$$



Gambar 6.11 Luasan untuk Contoh 6.4

$P(-0,5 < z < 1,2)$ diperlihatkan oleh luasan yang diarsir pada Gambar 6.11. Luas ini bisa ditemukan dengan mengurangkan luas yang berada di sebelah kiri ordinat z = -0,5 dari luasan menyeluruh yang berada di sebelah kiri z = 1,2. Dengan menggunakan Tabel, kita dapatkan

$$\begin{aligned} P(45 < X < 62) &= P(-0,5 < Z < 1,2) \\ &= P(Z < 1,2) - P(Z < -0,5) \\ &= 0,8849 - 0,3085 = 0,5764 \end{aligned}$$

Contoh 6.5

Diketahui sebuah sebaran normal dengan $\mu = 300$ dan $\sigma = 50$, carilah probabilitas dimana X memiliki suatu nilai yang lebih besar daripada 362!

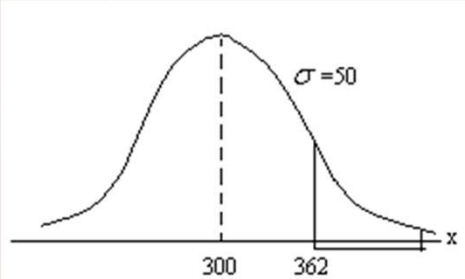
Penyelesaian:

Sebaran probabilitas normal yang memperlihatkan luas yang diinginkan diperlihatkan oleh Gambar 6.12. Untuk mendapatkan $P(X > 362)$, kita harus mengevaluasi luas di bawah kurva normal di sebelah kanan x = 362. Ini dapat dilakukan dengan menstransformasi x = 362 ke nilai z yang bersesuaian, yang mendapatkan luas di sebelah kiri z dari Tabel kemudian mengurangkan luas kiri ini dari 1. Kita dapatkan bahwa

$$z = \frac{362 - 300}{50} = 1,24$$

sehingga,

$$P(X > 362) = P(Z < 1,24) = 1 - 0,8925 = 0,1075$$



Gambar 6.12 Luas untuk Contoh 6.5

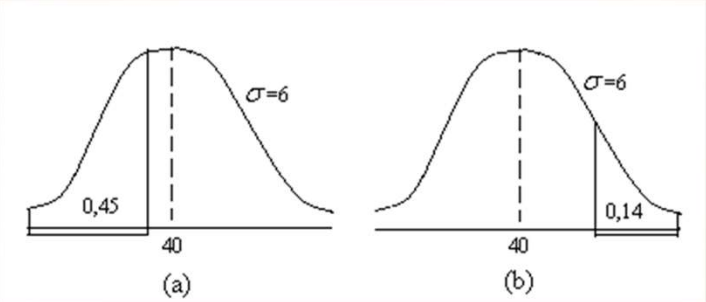
Contoh 6.6

Diketahui sebuah sebaran normal $\mu = 40$ dan $\sigma = 6$. Carilah nilai x yang mempunyai (a) 45% dari luasnya di sebelah kiri, dan (b) 14% dari luasnya disebelah kanan!

Penyelesaian:

(a) Suatu luas 0,45 di sebelah kiri dan nilai x yang diinginkan diarsir dalam Gambar 6.13 (a) Kita memerlukan suatu nilai z yang luasannya sebesar 0,45 ke kiri. Dari Tabel, kita mendapatkan $P(Z < -0,13)$ sehingga nilai z yang diharapkan adalah -0,13. Sehingga

$$x = (6)(-0,13) + 40 = 39,22$$



Gambar 6.13 Luasan untuk Contoh 6.6

(b) Dalam Gambar 6.13 (b) kita mengarsir suatu luas yang sama dengan 0,14 ke sebelah kanan nilai x yang diiginkan. Sekarang kita memerlukan suatu nilai z yang menyisakan luas 0,14 ke kanan dan karena itu suatu luas 0,86 ke kiri. Sekali lagi, dari Tabel, kita mendapatkan $P(Z < 1,08) = 0,86$ sehingga nilai z yang diinginkan adalah 1,08 dan x = (6) (1,08) + 40 = 46,48.

Contoh 6.7

Jenis aki tertentu rata-rata berusia 3 tahun dengan suatu simpangan standar 0,5 tahun. Dengan asumsi bahwa usia aki tersebut secara normal disebarkan, carilah probabilitas bahwa sebuah baterai yang diberikan akan berusia kurang daripada 23 tahun!

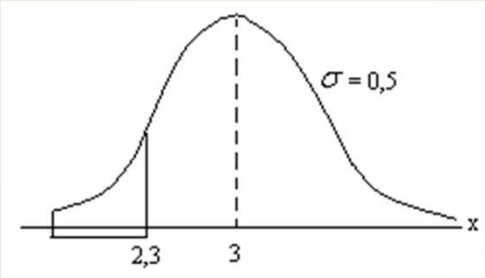
Penyelesaian:

Pertama kita bangun sebuah diagram seperti Gambar 6.14, yang memperlihatkan sebaran usia baterai dan luas yang diinginkan. Untuk menemukan $P(X < 2,3)$, kita harus mengevaluasi luas di bawah kurva normal ke kiri 2,3. Hal ini dipenuhi dengan mencari luasan di sebelah kiri nilai x yang bersesuaia. Sehingga kita dapatkan bahwa

$$Z = \frac{2,3-3}{0,5} = -1,4$$

dan dengan menggunakan Tabel A.3, kita dapatkan

$$P(X < 2,3) = P(Z < -1,4) = 0,0808$$

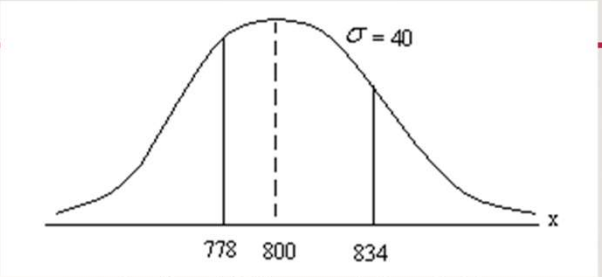


Gambar 6.14 Luasan untuk Contoh 6.7

Contoh 6.8

Sebuah perusahaan elektronik membuat bola lampu, yang mempunyai masa hidup sebelum putus secara normal tersebar dengan nilai tengah sama dengan 800 jam dan suatu simpangan standar 40 jam. Carilah probabilitas sebuah bola akan putus antara 778 dan 834!

Penyelesaian:



Gambar 6.15 Luas untuk Contoh 6.8

Distribusi bola lampu tersebut digambarkan pada Gambar 6.15. Nilai-nilai z yang bersesuaian dengan x_1 = 778 dan x_2 = 834 adalah

$$z_1 = \frac{778-800}{40} = -0,55 \text{ dan } z_2 = \frac{834-800}{40} = 0,5111$$

Sehingga

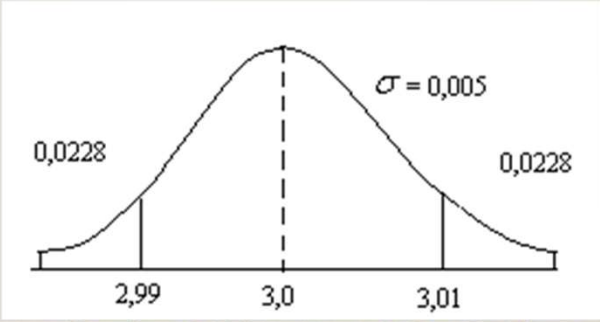
$$\begin{aligned} P(778 < X < 834) &= P(-0,55 < Z < 0,85) \\ &= P(Z < 0,85) - P(Z < -0,55) \\ &= (0,8023 - 0,2912) \\ &= 0,5111 \end{aligned}$$

Contoh 6.9

Di dalam sebuah proses industri, daimeter sebuah bantalan peluru merupakan bagian komponen penting. Pembeli menentukan spesifikasi pada diameter sama dengan $30 \pm 0,01$ cm. Akibatnya adalah bahwa tidak ada bagian yang berada di luar spesifikasi ini akan diterima. Diketahui bahwa di dalam proses tersebut diameter sebuah bantalan peluru mempunyai sebaran normal dengan nilai tengah 3,0 dan simpangan standar $\sigma = 0,005$. Secara rata-rata berapa bnyakkah bantalan peluru yang dihasilkan akan dibuang?

Penyelesaian:

Sebaran diameter tersebut digambarkan dalam Gambar 6.16. Nilai yang bersesuaian dengan batas spesifikasi itu adalah x_1 = 2,99 dan x_2 = 3,01. Nilai z yang bersesuaian adalah



Gambar 6.16 Luasan untuk Contoh 6.9

Sehingga

$$P(2,99 < X < 3,01) = P(-20 < Z < 2,0)$$

Dari Tabel A.3, $P(Z < -2,0) = 0,0228$. Sehubungan dengan kesimetrian sebaran normal tersebut, kita dapatkan bahwa

$$P(-2,0 < X < 2,0) = 1 - 2(0,0228) = 0,9544$$

sebagai hasilnya, diantisipasi bahwa rata-rata 4,56% dari bantalan peluru yang dihasilkan akan dibuang.

Contoh 6.10

Mal ukur digunakan untuk menolak semua komponen dimana suatu dimensi tertentu tidak berada di dalam spesifikasi $1{,}50 \pm d$. Diketahui bahwa ukuran ini secara normal disebarkan dengan nilai tengah 1,50 dan simpangan standar 0,2. Tentukanlah nilai d sedemikian sihingga spesifikasi itu "mencakup" 95% dari ukuran tersebut!

Penyelesaian:

Dari Tabel A.3 kita tahu bahwa

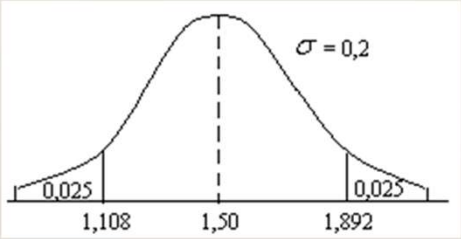
$$P(-1{,}96 < Z < 1{,}96) = 0{,}95$$

Sehingga

$$1{,}96 = \frac{(1{,}50 + d) - 1{,}50}{0{,}2}$$

darimana kita memperoleh

$$d = (0{,}2)(1{,}96) = 0{,}392$$



Gambar 6.17 Spesifikasi untuk Contoh 6.10

Contoh 6.11

Sebuah mesin tahanan elektronik yang mempunyai nilai tengah tahanan 40 ohm dan simpangan standar 2 ohm. Dengan asumsi bahwa tahanan tersebut mengikuti suatu sebaran normal serta dapat diukur sampai sembarang derajat ketelitian, berapakah persentase tahanan akan mempunyai suatu tahanan melampaui 43 ohm?

Penyelesaian:

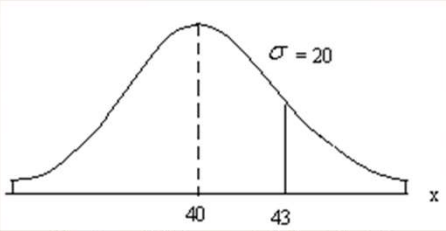
Persentase ditemukan dengan mengalikan frekuensi relatif dengan 100%. Karena frekuensi reletif untuk suatu interval sama dengan probabilitas keberadaannya di dalam interval tersebut, kita harus menemukan luas di sebelah kanan x = 43 di dalam Gambar 6.18. Hal ini dapat dilakukan dengan mentransformasi x = 43 ke nilai z yang bersesuaian, yang mendapatkan luas di sebelah kiri z dari Tabel A.3 dan kemudian mengurangkan luas ini dari 1. Kita dapatkan

$$z = \frac{43-40}{2} = 1,5$$

Sehingga

$$P(X > 43) = P(Z > 1,5) = 1 - P(Z < 1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$$

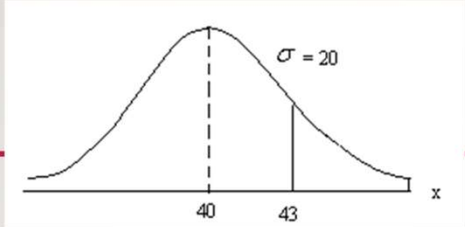
Sehingga 6,68% dari resistor tersebut akan mempunyai tahanan melampaui 43 Ω.



Gambar 6.18 Luas untuk Contoh 6.11

Contoh 6.12

Contoh 6.11 Carilah persentase tahanan yang melebihi 43 ohm untuk jika tahanan diukur sampai ohm terdekat



Gambar 6.19 Luasan untuk Contoh 6.12

Penyelesaian:

Soal ini berbeda dengan Contoh 6.11 dimana sekarang kita menggunakan tahanannya lebih besar daripada 42,5 dan lebih kecil daripada 43,5 ohm. Kita sebenarnya memperkirakan sebuah sebaran diskrit dengan bantuan sebaran normal kotinu. Luas yang diperlukan merupakan daerah yang dirsir di sebelah kanan 43,5 dalam Gambar 6.19. Sekarang kita dapatkan bahwa

$$z = \frac{43,5 - 40}{2} = 1,75$$

Sehingga

$$P(X < 43,5) = P(Z < 1,75) = 1 - P(Z < 1,75) = 1 - 0,9599 = 0,0401$$

Maka 4,01% dari tahanan tersebut melampaui 43 ohm bila diukur ke ohm terdekat. Beda 6,68% - 4,01% = 2,67% diantara jawaban ini dan jawaban pada Contoh 6.11 menyajikan semua tahanan itu yang mempunyai tahanan lebih besar daripada 43 dan lebih kecil daripada 43,5 yang sekarang dicatat sebagai 43 ohm.

Contoh 7.15

Probabilitas bahwa seorang pasien sembuh dari suatu penyakit darah yang langka adalah 0,4. Bila 100 orang diketahui mengidap penyakit ini, berapakah probabilitas kurang dari 30 yang selamat?

Penyelesaian:

Misalkan peubah binomial X mewakili jumlah pasien yang selamat. Karena n = 100, kita harus mendapatkan hasil yang cukup teliti dengan menggunakan perkiraan kurva normal dengan

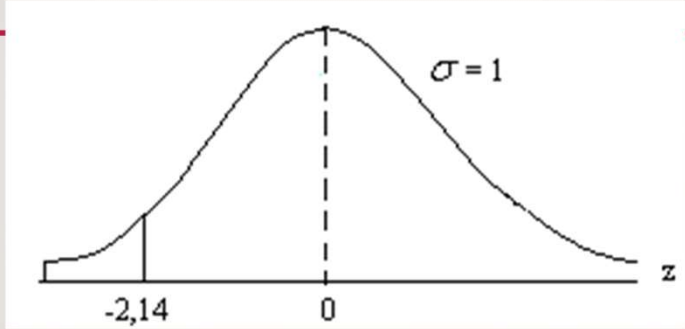
$$\mu = np = (100)(0,4) = 40$$

dan

$$\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(100)(0,4)(0,6)} = 4,4889$$

Untuk mendapatkan probabilitas yang diinginkan, kita harus menemukan luas di sebelah kiri x = 29,5. Nilai z yang bersesuaian dengan 29,5 adalah

$$z = \frac{29,5 - 40}{4,899} = -2,14$$



Gambar 6.26 Luasan bagi Contoh 7.15

dan probabilitas bahwa lebih sedikit 30 dari 100 pasien selamat diberikan oleh daerah yang diarsir pada Gambar 6.26. Sehingga

$$P(X < 30) \cong P(Z < -2{,}14) = 0{,}0162$$

Contoh 7.16

Sebuah kuis pilihan ganda mempunyai 200 pertanyaan masing-masing dengan 4 jawaban yang mungkin dimana hanya 1 jawaban benar. Berapakah probabilitas bahwa mereka menerka semua sekali saja akan menghasilkan 25 sampai 30 jawaban benar untuk 80 dari 200 soal, mengenai soal sebanyak itu para siswa tidak mempunyai pengetahuan?

Penyelesaian:

Probabilitas jawaban yang benar untuk masing-masing dari 80 pertanyaan adalah p = 1/4. bila X mewakili jumlah jawaban yang benar dengan hanya dengan menerka, maka

$$P(25 \le X \le 30) = \sum_{x=25}^{30} b\left(x; 80, \tfrac{1}{4}\right)$$

dengan menggunakan perkiraan kurva normal dengan

$$\mu = np = (80)\left(\tfrac{1}{4}\right) = 20$$

dan

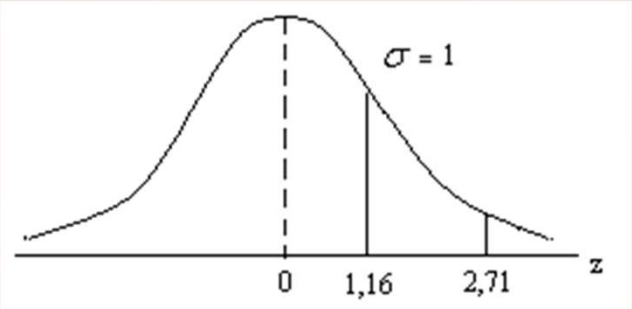
$$\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(180)\left(\tfrac{1}{4}\right)\left(\tfrac{3}{4}\right)} = 3,873$$

kita memerlukan luas antara x_1 = 24,5 dan x_2 = 30,5. Nilai z yang bersesuaian adalah

$$z_1 = \frac{24,5 - 20}{3,873} = 1,16 \quad \text{dan} \quad z_2 = \frac{30,5 - 20}{3,873} = 2,71$$

Probabilitas penerkaan yang betul dari 25 sampai 30 pertanyaan diberikan oleh daerah yang diarsir pada Gambar 6.27. Dari Tabel A.3 kita dapatkan bahwa

$$
\begin{aligned}
P(25 \le X \le 30) &= \sum_{x=25}^{30} b\left(x; 80, \tfrac{1}{4}\right) \\
&\cong P(1{,}16 < Z < 2{,}71) \\
&= P(X < 2{,}71) - P(Z < 1{,}16) \\
&= 0{,}9966 - 0{,}8770 \\
&= 0{,}1196
\end{aligned}
$$



Gambar 6.27 Luas bagi Contoh 7.16

3. DISTRIBUSI GAMMA DAN EKSPONENSIAL

Tidak selamanya distribusi normal dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains. Contohnya dalam teori antrian dan keandalan, kurang tepat bila digunakan pendekatan dengan distribusi normal, distribusi eksponensial dan Gamma lebih tepat menjadi solusinya. Distribusi eksponensial adalah sebuah kasus distribusi Gamma.

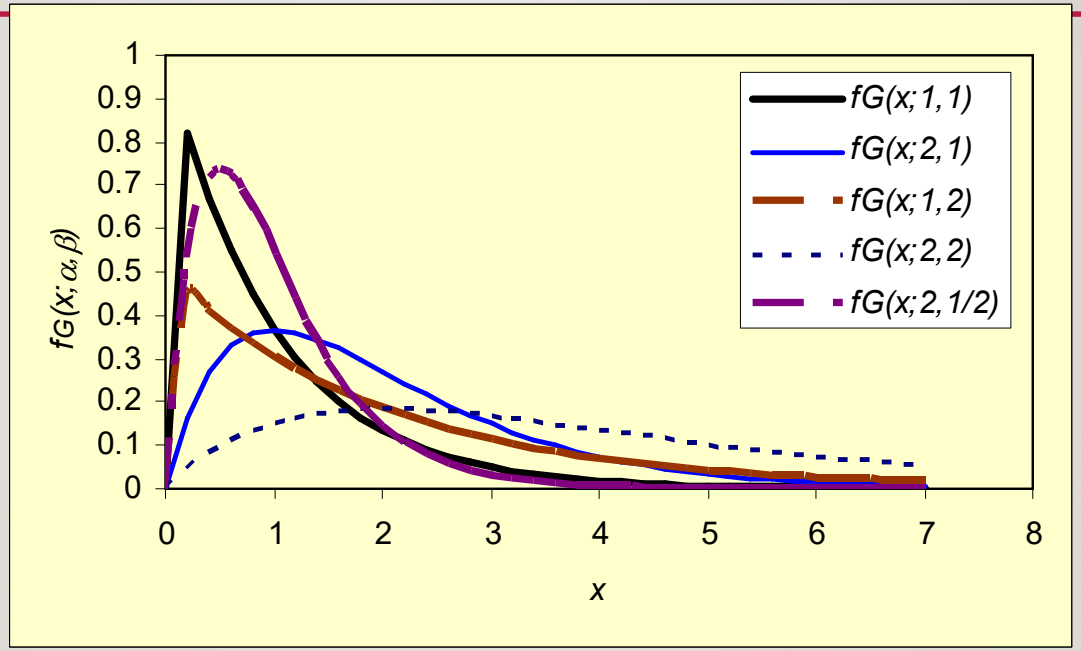
Fungsi Gamma didefinisikan oleh:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

$$= (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$$

Bila $\alpha = n$, maka $\Gamma(n) = (n-1)!$.

3. Distribusi Gamma dan Eksponensial



Gambar Fungsi Kepadatan Probabilitas Distribusi Gamma

Jika parameter skala sebuah distribusi gamma β = 1 diperoleh suatu distribusi gamma standard. Maka jika X adalah variabel acak kontinu dari distribusi gamma standard fungsi kepadatan probabilitasnya adalah:

$$f_G(x;\alpha) = \begin{cases} \dfrac{x^{\alpha-1}e^{-x}}{\Gamma(\alpha)} & x \geq 0 \\ 0 & \text{yang lain} \end{cases}$$

Sedangkan fungsi distribusi kumulatif gamma standard adalah:

$$F_G(x;\alpha) = P(X \leq x) = \int_0^x \frac{t^{\alpha-1}e^{-t}}{\Gamma(\alpha)}\,dt$$

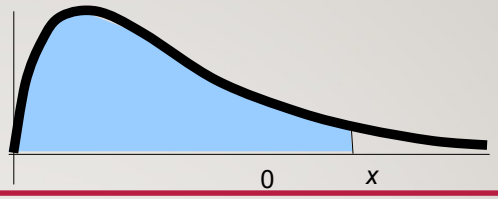
Fungsi distribusi kumulatif gamma standard disebut juga *fungsi gamma tak lengkap*. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu distribusi gamma yang tidak standard karena untuk sebuah variabel acak kontinu X yang memiliki distribusi gamma dengan parameter α dan β berlaku hubungan:

$$P(X \leq x) = F_G(x;\alpha,\beta) = F_G\left(\tfrac{x}{\beta};\alpha\right)$$

Tabel 6.2 Distribusi Kumulatif Gamma Standard

Luas daerah arsiran:

$$F_G(x;\alpha) = P(X \le x) = \int_0^x \frac{t^{\alpha-1}e^{-t}}{\Gamma(\alpha)}\,dt$$



	α									
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.5	0.3935	0.0902	0.0144	0.0018	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.0	0.6321	0.2642	0.0803	0.0190	0.0037	0.0006	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
1.5	0.7769	0.4422	0.1912	0.0656	0.0186	0.0045	0.0009	0.0002	0.0000	0.0000
2.0	0.8647	0.5940	0.3233	0.1429	0.0527	0.0166	0.0045	0.0011	0.0002	0.0000
2.5	0.9179	0.7127	0.4562	0.2424	0.1088	0.0420	0.0142	0.0042	0.0011	0.0003
3.0	0.9502	0.8009	0.5768	0.3528	0.1847	0.0839	0.0335	0.0119	0.0038	0.0011
3.5	0.9698	0.8641	0.6792	0.4634	0.2746	0.1424	0.0653	0.0267	0.0099	0.0033
4.0	0.9817	0.9084	0.7619	0.5665	0.3712	0.2149	0.1107	0.0511	0.0214	0.0081
4.5	0.9889	0.9389	0.8264	0.6577	0.4679	0.2971	0.1689	0.0866	0.0403	0.0171
5.0	0.9933	0.9596	0.8753	0.7350	0.5595	0.3840	0.2378	0.1334	0.0681	0.0318
5.5	0.9959	0.9734	0.9116	0.7983	0.6425	0.4711	0.3140	0.1905	0.1056	0.0538
6.0	0.9975	0.9826	0.9380	0.8488	0.7149	0.5543	0.3937	0.2560	0.1528	0.0839
6.5	0.9985	0.9887	0.9570	0.8882	0.7763	0.6310	0.4735	0.3272	0.2084	0.1226
7.0	0.9991	0.9927	0.9704	0.9182	0.8270	0.6993	0.5503	0.4013	0.2709	0.1695

7.5	0.9994	0.9953	0.9797	0.9409	0.8679	0.7586	0.6218	0.4754	0.3380	0.2236
8.0	0.9997	0.9970	0.9862	0.9576	0.9004	0.8088	0.6866	0.5470	0.4075	0.2834
8.5	0.9998	0.9981	0.9907	0.9699	0.9256	0.8504	0.7438	0.6144	0.4769	0.3470
9.0	0.9999	0.9988	0.9938	0.9788	0.9450	0.8843	0.7932	0.6761	0.5443	0.4126
9.5	0.9999	0.9992	0.9958	0.9851	0.9597	0.9115	0.8351	0.7313	0.6082	0.4782
10.0	1.0000	0.9995	0.9972	0.9897	0.9707	0.9329	0.8699	0.7798	0.6672	0.5421
10.5	1.0000	0.9997	0.9982	0.9929	0.9789	0.9496	0.8984	0.8215	0.7206	0.6029
11.0	1.0000	0.9998	0.9988	0.9951	0.9849	0.9625	0.9214	0.8568	0.7680	0.6595
11.5	1.0000	0.9999	0.9992	0.9966	0.9893	0.9723	0.9397	0.8863	0.8094	0.7112
12.0	1.0000	0.9999	0.9995	0.9977	0.9924	0.9797	0.9542	0.9105	0.8450	0.7576
12.5	1.0000	0.9999	0.9997	0.9984	0.9947	0.9852	0.9654	0.9302	0.8751	0.7986
13.0	1.0000	1.0000	0.9998	0.9989	0.9963	0.9893	0.9741	0.9460	0.9002	0.8342
13.5	1.0000	1.0000	0.9999	0.9993	0.9974	0.9923	0.9807	0.9585	0.9210	0.8647
14.0	1.0000	1.0000	0.9999	0.9995	0.9982	0.9945	0.9858	0.9684	0.9379	0.8906
14.5	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9988	0.9961	0.9895	0.9761	0.9516	0.9122
15.0	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9991	0.9972	0.9924	0.9820	0.9626	0.9301
15.5	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9994	0.9980	0.9945	0.9865	0.9712	0.9448
16.0	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9996	0.9986	0.9960	0.9900	0.9780	0.9567
16.5	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9990	0.9971	0.9926	0.9833	0.9663
17.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9998	0.9993	0.9979	0.9946	0.9874	0.9739

- Misalkan variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru (dalam ribuan jam) yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan α = 8 dan β = 15, maka probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60 ribu sampai 120 ribu jam dengan pembenan dinamik pada putaran kerja tersebut adalah:

$$\begin{aligned} P(60 \le X \le 120) &= P\left(X \le 120\right) - P\left(X \le 60\right) \\ &= F_G(120;8,15) - F_G(60;8,15) \\ &= F_G({}^{120}\!/_{15};8) - F_G({}^{60}\!/_{15};8) = F_G(8;8) - F_G(4;8) \\ &= 0,5470 - 0,0511 = 0,4959 \end{aligned}$$

- Beberapa ukuran statistik deskriptif distribusi gamma di atas adalah:

Mean : $\mu_x = E(X) = \alpha\beta = (8)(15) = 120$

Varians : $\sigma_x^2 = \alpha\beta^2 = (8)(15^2) = 1800 \rightarrow \sigma_x = 42,43$

Kemencengan : $\beta_1 = \alpha_3^2 = \dfrac{4}{\alpha} = \dfrac{4}{8} = 0,5$

Keruncingan : $\beta_2 = \alpha_4 = \dfrac{6}{\alpha} + 3 = \dfrac{6}{8} + 3 = 3,75$

3. Distribusi Gamma dan Eksponensial

- Misalkan *X* adalah waktu tanggap (*response time*) suatu terminal komputer *on-line* yang merupakan tenggang waktu antara masuknya suatu permintaan dari pengguna sampai sistem mulai memberikan tanggapan atas permintaan tersebut memiliki suatu distribusi eksponensial dengan waktu tanggap rata-rata 5 detik. Jika seseorang memanfaatkan terminal komputer tersebut dan memasukkan suatu perintah maka probabilitas perintah tersebut akan dijalankan selambat-lambatnya setelah 10 detik kemudian dapat ditentukan sebagai berikut.
  - Rata-rata waktu tanggap, $\mu_x = 1/\lambda = 5$. Jadi $\lambda = 1/5 = 0{,}2$
  - $P(X \leq 10) = F(10; 0{,}2) = 1 - e^{-(0{,}2)(10)} = 1 - e^{-2} = 1 - 0{,}135 = 0{,}865$

3. DISTRIBUSI GAMMA DAN EKSPONENSIAL

Variabel acak kontinyu X mempunyai distribusi Gamma, dengan parameter α dan β bila fungsi kerapatannya diberikan oleh:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta^{\sigma}\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & x > 0 \\ 0 & \text{lainnya} \end{cases}$$

dimana $\alpha > 0$ dan $\beta > 0$. Mean dan variansi dari distribusi Gamma masing-masing diberikan oleh $\mu = \alpha\beta \;\; dan \;\; \sigma^2 = \alpha\beta^2$.

Variabel acak kontinyu X memiliki distribusi eksponensial dengan parameter β, bila fungsi kerapatannya diberikan oleh:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta} e^{-x/\beta} & x > 0 \\ 0 & \text{lainnya} \end{cases}$$

dimana $\beta > 0$. Mean dan variansi dari distribusi eksponensial masing-masing diberikan oleh $\mu = \beta \;\; dan \;\; \sigma^2 = \beta^2$.

4. DISTRIBUSI CHI-KUADRAT

Distribusi Chi-kuadrat banyak digunakan untuk pengujian statistik, seperti analisa variansi. Distribusi Chi-Kuadrat adalah sebuah kasus distribusi Gamma dengan $\alpha = \frac{\upsilon}{2}$ dan $\beta = 2$ dengan υ adalah derajat kebebasan. Variabel acak kontinyu X memiliki distribusi Chi-Kuadrat, dengan derajat kebebasan υ, jika fungsi kerapatannya diberikan oleh:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\sigma}\Gamma(\upsilon/2)} x^{\upsilon/2-1} e^{-x/2} & x > 0 \\ 0 & \text{lainnya} \end{cases}$$

dimana $\upsilon > 0$. Mean dan variansi dari distribusi Chi-Kuadrat masing-masing diberikan oleh $\mu = \upsilon \;\; dan \;\; \sigma^2 = 2\upsilon$.

4. DISTRIBUSI CHI-KUADRAT

beberapa ukuran statistik deskriptif untuk distribusi chi-kuadrat.

Mean (Nilai Harapan):

$$\boxed{\mu_x = E(X) = \nu} \qquad \text{(A)}$$

Varians

$$\boxed{\sigma_x^2 = 2\nu} \qquad \text{(B)}$$

Kemencengan (skewness)

$$\boxed{\beta_1 = \alpha_3^2 = \frac{8}{\nu}} \qquad \text{(C)}$$

Keruncingan (kurtosis)

$$\boxed{\beta_2 = \alpha_4 = 3\left(\frac{4}{\nu} + 1\right)} \qquad \text{(D)}$$

5. DISTRIBUSI LOGNORMAL

Variabel acak kontinyu X memiliki distribusi lognormal bila variabel acak Y = ln (X) memiliki suatu distribusi normal dengan mean μ dan standar deviasi σ. Fungsi kerapatan X yang terjadi adalah:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}} e^{-[\ln(x)-\mu]^2/(2\sigma^2)} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Mean dan variansi dari distribusi lognormal masing-masing diberikan oleh $E(\mathrm{X}) = \mathrm{e}^{\mu+\sigma^2}$ *dan* $V\mathrm{ar}(\mathrm{X}) = \mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$.

beberapa ukuran statistik deskriptif untuk distribusi lognormal.

Mean (Nilai Harapan):

$$\boxed{\mu_x = E(X) = e^{\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)}} \qquad \text{(A)}$$

Varians

$$\boxed{\sigma_x^2 = \left(e^{2\mu+\sigma^2}\right)\left(e^{\sigma^2} - 1\right)} \qquad \text{(B)}$$

Kemencengan (skewness)

$$\boxed{\beta_1 = \alpha_3^2 = \left(e^{\sigma^2} - 1\right)\left[\left(e^{\sigma^2} + 1\right)\right]^2} \qquad \text{(C)}$$

Keruncingan (kurtosis)

$$\boxed{\beta_2 = \alpha_4 = \left(e^{\sigma^2} - 1\right)\left(e^{3\sigma^2} + 3e^{2\sigma^2} + 6e^{\sigma^2} + 6\right) + 3} \qquad \text{(D)}$$

- Dalam sebuah artikel ilmiah berjudul "*Reliability of Wood Joist Floor Systems with Creep*" di dalam *Journal of Structural Engineering* (1995: 946-954) direkomendasikan bahwa *modulus elastisitas* batang-batang penyangga sistem lantai kayu yang dikonstruksikan dari sejenis kayu dapat dimodelkan mengikuti distribusi lognormal dengan μ = 0,375 dan σ = 0,25. Dari model ini dapat dihitung:
  - Rata-rata dan varians dari modulus elastisitas adalah:

$$\mu_x = E(X) = e^{\left(\mu+\frac{\sigma^2}{2}\right)} = e^{\left(0,375+\frac{0,25^2}{2}\right)} = e^{0,40625} = 1,50$$

$$\sigma_x^2 = \left(e^{2\mu+\sigma^2}\right)\left(e^{\sigma^2}-1\right)$$
$$= \left(e^{2(0,375)+0,25^2}\right)\left(e^{0,25^2}-1\right) = \left(e^{0,8125}\right)\left(e^{0,0625}-1\right) = 0,1453$$

  - Nilai batas modulus elastisitas yang meliputi 95% dari seluruh distribusi modulus elastisitas adalah:

$$F_{\ln}(x;\mu,\sigma) = P(X \le x) = P\left(Z \le \frac{\ln(x)-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\ln(x)-\mu}{\sigma}\right) = 0,95$$

dari tabel distribusi normal standard diperoleh:

$$\left(\frac{\ln(x)-\mu}{\sigma}\right) = 1,65$$

maka :

$$\ln(x) = \mu + 1,65\sigma = 0,375 + (1,65)(0,25) = 0,7875$$

$$x = e^{0,7875} = 2,198$$

6. DISTRIBUSI WEILBULL

Variabel acak kontinyu X memiliki distribusi Weilbull dengan parameter-parameter α dan β jika fungsi kerapatannya diberikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} \alpha\beta x^{\beta-1} e^{-\alpha x^{b}} & x > 0 \\ 0 & lainnya \end{cases}$$

Mean dan variansi dari distribusi Weilbull masing-masing diberikan oleh

$$\mu = \alpha^{-1/\beta}\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right) dan\ \sigma^2 = \alpha^{-2/\beta}\left\{\Gamma\left(1+\frac{2}{\beta}\right) - \left[\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)\right]^2\right\}.$$

6. DISTRIBUSI WEILBULL

beberapa ukuran statistik deskriptif untuk distribusi Weibull.

Mean (Nilai Harapan):

$$\boxed{\mu_x = E(X) = \beta\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)} \qquad \text{(A)}$$

Varians

$$\boxed{\sigma_x^2 = \beta^2\left\{\Gamma\left(1+\frac{2}{\alpha}\right)-\left[\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)\right]^2\right\}} \qquad \text{(B)}$$

Kemencengan (skewness)

$$\boxed{\beta_1 = \alpha_3^2 = \left\{\Gamma\left(1+\frac{3}{\alpha}\right)-3\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)\Gamma\left(1+\frac{2}{\alpha}\right)+2\left[\Gamma\left(1+\frac{3}{\alpha}\right)\right]^3\right\}^2} \qquad \text{(C)}$$

Keruncingan (kurtosis)

$$\beta_2 = \alpha_4 = \Gamma\left(1+\frac{4}{\alpha}\right)-4\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)\Gamma\left(1+\frac{3}{\alpha}\right)+6\left[\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)\right]^2\Gamma\left(1+\frac{2}{\alpha}\right)-3\left[\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)\right]$$

(D)

6. DISTRIBUSI WEILBULL

- Waktu sampai gagal bekerjanya sebuah pelat gesek (dalam jam) pada sebuah kopling dapat dimodelkan dengan baik sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan α = 0,5 dan β = 5000 jam. Berapakah waktu sampai gagal rata-rata pelat gesek tersebut dan berapakah probabilitas pelat gesek tersebut mampu bekerja sekurang-kurangnya 6000 jam.

- Rata-rata waktu sampai gagal :

$$\mu_x = E(X) = \beta\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)$$
$$= 5000\Gamma\left(1+\frac{1}{0.5}\right) = 5000\Gamma(3) = (5000)(2!) = 10000 \text{ jam}$$

- $$P(X > 6000) = 1 - F_W(6000; 0{,}5, 5000)$$
$$= 1 - \left(1 - e^{-(6000/5000)^{0.5}}\right) = e^{-1.095} = 0{,}334 = 33{,}4\%$$